

一、投資概述

本報告評估客戶 Andy 投資日本住宅物業的回報前景。物業買入總價為 HKD 320 萬（折合 JPY 6,240 萬，入場匯率 1 HKD = 19.5 JPY）。Andy 自付首期 HKD 192 萬（佔 60%），餘下 HKD 128 萬（40%）透過銀行按揭融資，年利率 3%，分 10 年（120 個月）攤還。本報告所有投資回報均以實際港元金額呈現，不使用 ROI 百分比。

1.1 物業與按揭參數

項目	金額 / 參數
物業總價	HKD 320 萬 (JPY 6,240 萬)
Andy 自付首期 (60%)	HKD 192 萬
銀行按揭 (40% LTV)	HKD 128 萬 (JPY 2,496 萬)
按揭利率	每年 3%
按揭年期	10 年 (120 個月)
每月供款	JPY 241,016
10 年供款總額	JPY 2,892.2 萬 (HKD 148.3 萬)
其中利息	JPY 396.2 萬 (HKD 20.3 萬)
入場匯率 (JPY/HKD)	19.5

表 1: 投資基本參數

1.2 租金收入與營運成本

物業預期年租金回報率為 6%，即每年租金收入 JPY 374.4 萬。扣除管理費及物業稅等營運成本（約物業價值的 0.3%，每年 JPY 18.7 萬）後，每年淨租金收入為 JPY 355.7 萬。扣除每年按揭供款 JPY 289.2 萬後，每年正現金流約 JPY 66.5 萬，顯示租金收入足以覆蓋按揭支出。

1.3 回報計算框架

本報告的回報計算採用以下公式，所有金額均以港元（HKD）呈現：

$$\text{淨回報} = \text{房價回報} + \text{匯率回報} + \text{租金回報} - \text{稅費} - \text{銀行供款利息}$$

其中各項定義如下：

房價回報：物業價格升跌帶來的港元金額變動（以入場匯率計算 JPY 差額再折算 HKD）

匯率回報：匯率變動對出場物業價值的港元影響

租金回報：10 年租金毛收入（以出場匯率折算 HKD）

稅費：10 年管理費及物業稅（以出場匯率折算 HKD）

銀行供款利息：10 年按揭利息總額（以入場匯率折算 HKD，本金償還不屬投資成本）

二、ML 模型架構

2.1 數據來源

本模型採用美國聯邦儲備銀行 FRED 數據庫的四組真實歷史時間序列數據：JPY/USD 月度匯率（1971 至 2026 年，共 665 個數據點）、日本住宅價格指數季度數據（1955 至 2025 年，共 284 個數據點）、美國聯邦基金利率月度數據（1954 至 2026 年，共 863 個數據點），以及日本政策利率月度數據（1985 至 2026 年，共 490 個數據點）。所有數據經季度對齊處理後，最終獲得 104 個有效訓練樣本，較 V1 版本的 16 個年度估計數據大幅提升。

2.2 四模型集成學習

模型採用 XGBoost、LightGBM、Random Forest 和 Gradient Boosting Regressor (GBR) 四種算法進行集成預測，以各模型交叉驗證 MAE 的倒數平方作為權重進行加權平均。匯率預測方面，GBR 表現最佳（CV MAE 19.7%），物業價格預測方面同樣以 GBR 領先（CV MAE 15.6%）。模型使用時間序列交叉驗證確保無未來數據洩漏。

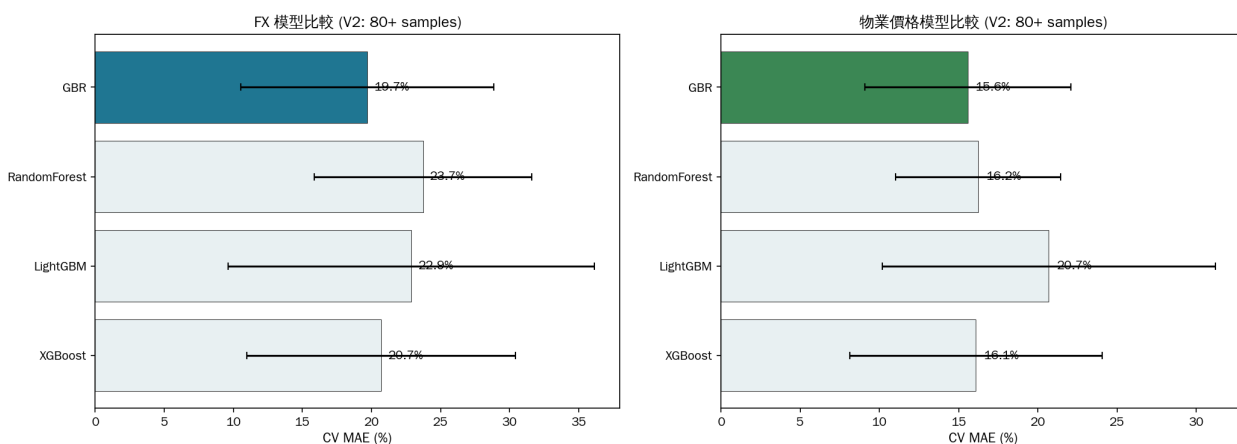


圖 1: 四種 ML 模型交叉驗證 MAE 比較

2.3 Monte Carlo 機率模擬

在 ML 集成預測基礎上，模型結合歷史數據分佈，採用 t 分佈（自由度 20）進行 10,000 次 Monte Carlo 隨機模擬，生成機率分佈。最終混合預測值為 ML 點估計（55% 權重）與歷史分佈均值（45% 權重）的加權結果。這 10,000 個模擬結果用於對 84 種匯率與樓價情景進行機率加權，形成後續分析基礎。

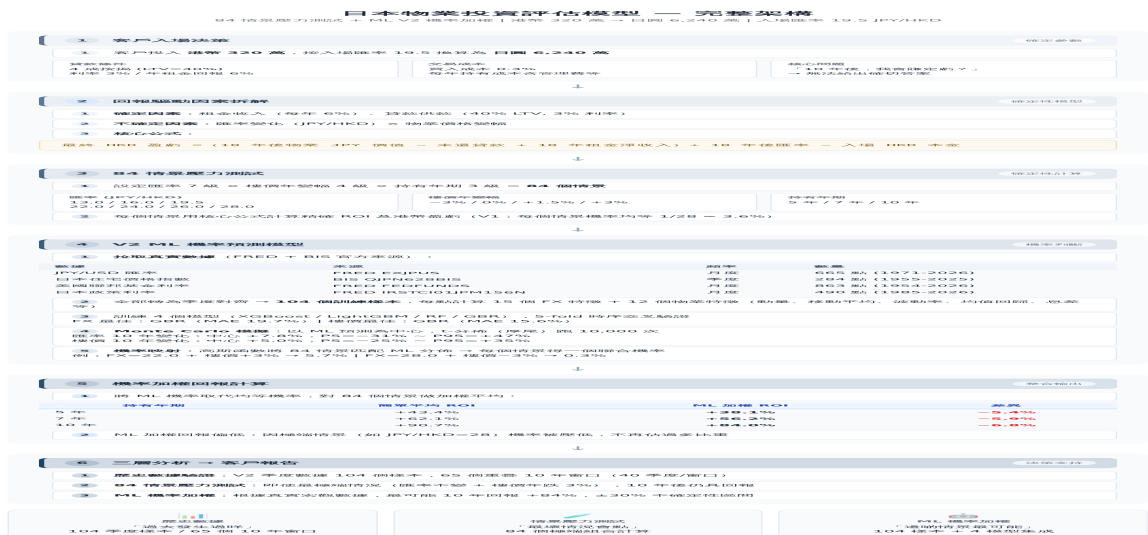


圖 2: ML V2 模型六階段分析架構

三、預測結果

3.1 匯率預測

ML 模型對未來 10 年 JPY/HKD 匯率的混合預測為 **+7.8%**，即由 19.5 上升至約 21.0 JPY/HKD。這代表日圓相對港元貶值：出場時每 1 港元可兌換更多日圓，將日圓資產換回港元時會蒙受匯率損失。ARIMA 模型則預測匯率微跌 -1.9%（日圓微升），兩者方向不同，顯示匯率預測本身具有較大不確定性。Monte Carlo 分佈範圍為第 5 至第 95 百分位：-31.1% 至 +47.1%。

預測方法	10 年匯率變化	出場 JPY/HKD	方向
ML 混合預測	+7.8%	21.02	日圓貶值
ARIMA (1,1,1)	-1.9%	19.13	日圓微升
MC 模擬均值	+7.6%	20.98	日圓貶值
MC 第 5 百分位	-31.1%	13.43	日圓大幅升值
MC 第 95 百分位	+47.1%	28.68	日圓大幅貶值

表 2: JPY/HKD 匯率 10 年預測比較

3.2 物業價格預測

ML 模型對 10 年日本住宅價格的混合預測為 **+5.0%**，即由 JPY 6,240 萬溫和上升至約 JPY 6,552 萬。ARIMA 預測為 +21.2%，反映對近期復甦趨勢的線性外推。Monte Carlo 分佈範圍為 -24.7% 至 +35.0%，顯示樓價走勢存在相當大的不確定性。

預測方法	10 年樓價變化	出場價格 (JPY 萬)	方向
ML 混合預測	+5.0%	6,552	溫和上升
ARIMA (1,1,1)	+21.2%	7,563	顯著上升

預測方法	10 年樓價變化	出場價格 (JPY 萬)	方向
MC 模擬均值	+4.8%	6,539	溫和上升
MC 第 5 百分位	-24.7%	4,699	大幅下跌
MC 第 95 百分位	+35.0%	8,424	顯著上升

表 3: 日本住宅價格 10 年預測比較

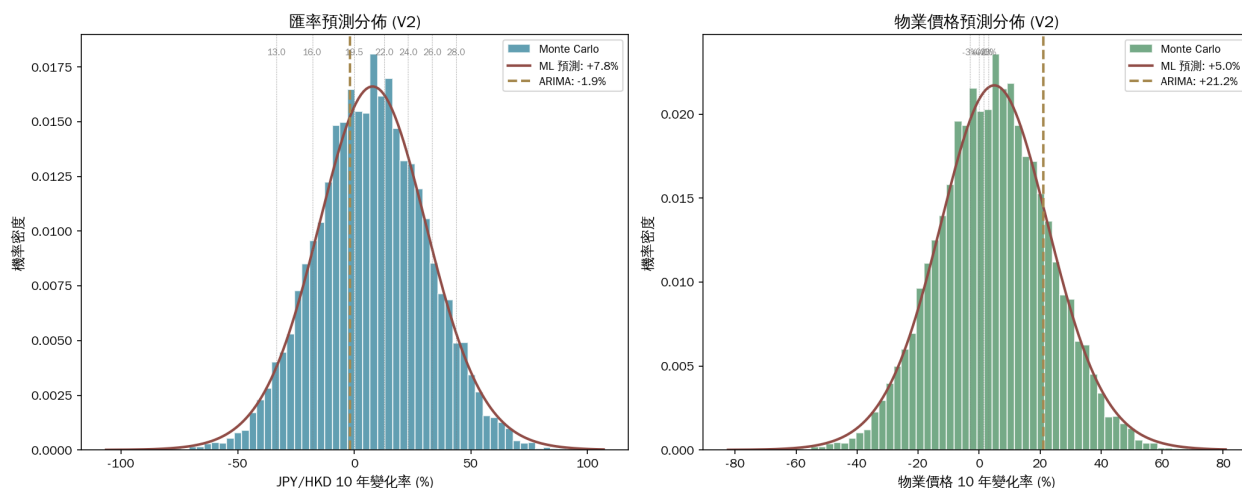


圖 3: 匯率與物業價格 ML 預測機率分佈

四、物業資本價值分解

4.1 分解方法

本章將物業出場時的港元價值與入場價值（HKD 320 萬）的差異，分解為兩個獨立驅動因素。**房價回報**計算物業 JPY 價格的升跌，以入場匯率折算為 HKD，模擬「假設匯率不變」時的價值變動。**匯率回報**計算出場時的匯率與入場匯率的差異對整筆物業 JPY 價值的影響，模擬「假設物業價格不變」時的匯率損益。兩者相加即為物業資本價值的總變動金額，此分析未包含租金收入及任何成本扣減。

4.2 ML 加權預測（10 年）

ML 預測 10 年後匯率為 21.02 JPY/HKD（日圓貶值 7.8%），物業價格升 5.0% 至 JPY 6,552 萬。折算港元後，出場物業價值約 HKD 311.7 萬，較入場 HKD 320 萬變動 -8.3 萬。

房價回報（物業 +5.0%，假設匯率不變）：HKD +16.0 萬

匯率回報（日圓貶值，假設物業不變）：HKD -24.3 萬

物業資本價值總變動：HKD -8.3 萬

結果顯示，在 ML 預測的最可能情景下，日圓貶值的匯率損失（HKD 24.3 萬）超過了物業升值的資本增益（HKD 16.0 萬），導致物業資本價值整體微跌。這說明對港元投資者而言，日圓匯率走向是比日本本土樓價更關鍵的變數。

4.3 多情景物業資本價值對照

下表列出五個關鍵情景的物業資本價值分解，均以入場價 HKD 320 萬為基準。可以清楚看到，匯率對最終價值的影響往往大於物業價格本身的升跌。

情景	出場價值 (HKD 萬)	房價回報 (HKD 萬)	匯率回報 (HKD 萬)	總變動 (HKD 萬)
ML 加權預測	311.7	+16.0	-24.3	-8.3
最好情景 (FX=13, +3%/年)	645.1	+110.1	+215.0	+325.1
情景: FX=16, +1.5%/年	448.5	+48.0	+80.5	+128.5
情景: FX=22, 樓價不變	283.6	+0.0	-36.4	-36.4
最差情景 (FX=28, -3%/年)	164.3	-84.0	-71.6	-155.7

表 4: 各情景物業資本價值分解 (10 年持有, HKD)

最好情景（日圓升值至 13 JPY/HKD，樓價每年 +3%）：物業出場價值高達 HKD 645.1 萬，其中匯率貢獻 HKD +215.0 萬，房價貢獻 HKD +110.1 萬，合共增值 HKD +325.1 萬。

最差情景（日圓貶值至 28 JPY/HKD，樓價每年 -3%）：出場價值僅 HKD 164.3 萬，匯率與物業雙重貶值，合共損失 HKD -155.7 萬。

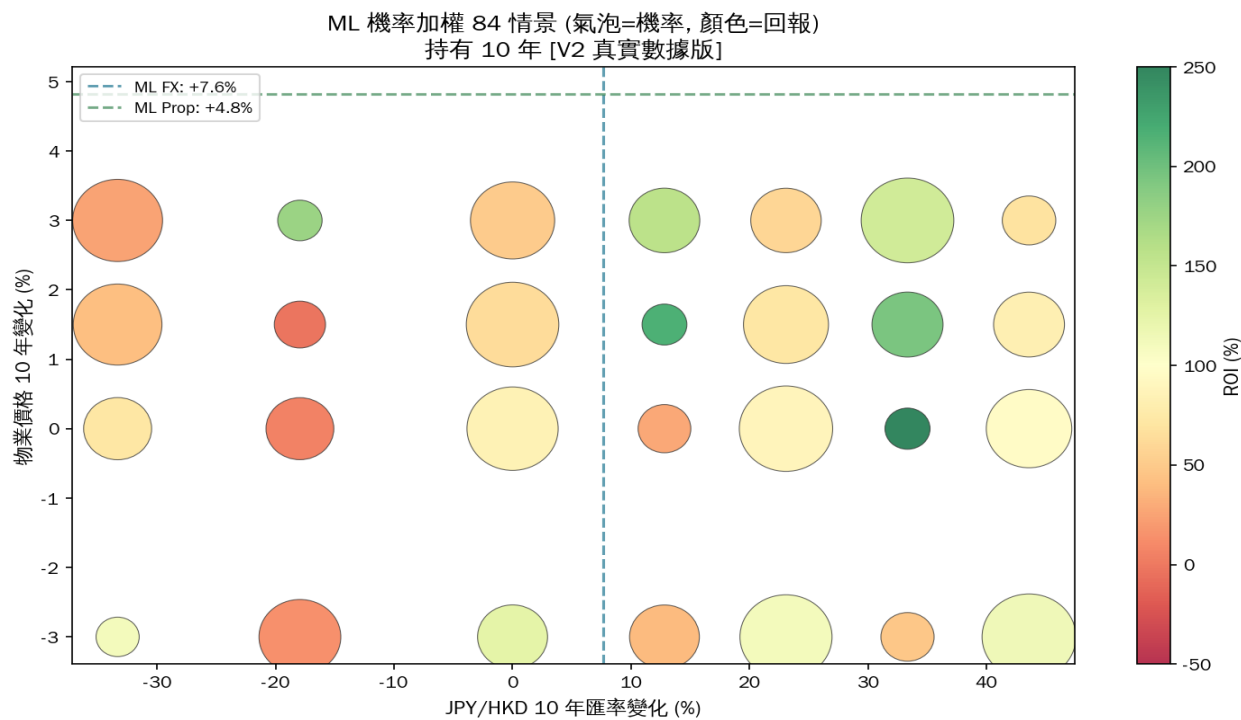


圖 4: 84 情景機率加權熱力圖

五、綜合回報分析

5.1 完整回報公式

第四章的物業資本價值分析僅反映資產本身的價值變化。本章加入租金收入、稅費及按揭利息，計算 Andy 的完整投資回報。所有項目均以 HKD 呈現。

5.2 ML 加權綜合回報（10 年）

回報項目	金額 (HKD 萬)	說明
房價回報	+16.0	物業升值 5.0%，以入場匯率折算
匯率回報	-24.3	日圓貶值 7.8%，對出場物業價值的影響
租金回報（10 年毛額）	+178.1	年租金 JPY 374.4 萬，以出場匯率 21.0 折算
減：稅費及管理費	+8.9	年費 JPY 18.7 萬，以出場匯率折算
減：銀行按揭利息	+20.3	10 年利息 JPY 396.2 萬，以入場匯率折算
淨回報	+140.6	以上五項之總和

表 5: ML 加權 10 年綜合回報明細 (HKD)

ML 加權 10 年淨回報：HKD +140.6 萬

雖然物業資本價值因日圓貶值而微跌 HKD 8.3 萬，但 10 年累積的租金毛收入（HKD 178.1 萬）遠超按揭利息（HKD 20.3 萬）及稅費（HKD 8.9 萬），使整體投資仍獲得 HKD 140.6 萬的淨回報。租金是此投資的核心收益來源，其金額遠大於物業資本價值的變動。

5.3 五情景綜合回報對照

情景	房價	匯率	租金	稅費	利息	淨回報
ML 加權預測	+16.0	-24.3	178.1	8.9	20.3	+140.6
最好情景 (FX=13, +3%/年)	+110.1	+215.0	288.0	14.4	20.3	+578.4
情景: FX=16, +1.5%/年	+48.0	+80.5	234.0	11.7	20.3	+330.5
情景: FX=22, 樓價不變	+0.0	-36.4	170.2	8.5	20.3	+105.0
最差情景 (FX=28, -3%/年)	-84.0	-71.6	133.7	6.7	20.3	-48.9

表 6: 五情景綜合回報分解 (HKD 萬, 10 年持有)

在 ML 加權預測下，Andy 投入 HKD 192 萬，10 年後可獲得淨回報 HKD 140.6 萬。在最好情景下，淨回報高達 HKD 578.4 萬，主要受惠於日圓大幅升值帶來的匯率收益及高租金收入。在最差情景下，淨回報為 HKD -48.9 萬，雖然物業資本價值大幅縮水，但租金收入部分抵消了虧損。

六、總結

6.1 ML 加權預測總結

基於 ML V2 模型的 84 情景機率加權分析，Andy 以 HKD 192 萬首期投資日本住宅物業（總價 HKD 320 萬，銀行按揭 HKD 128 萬，利率 3%，10 年期），在最可能的情景下，投資回報構成如下：

項目	HKD 金額
房價回報（物業 +5.0%）	HKD +16.0 萬
匯率回報（日圓貶值 7.8%）	HKD -24.3 萬
租金回報（10 年毛額）	HKD +178.1 萬
減：稅費及管理費	HKD -8.9 萬
減：銀行按揭利息（10 年）	HKD -20.3 萬
淨回報	HKD +140.6 萬

表 7: ML 加權 10 年投資回報總結

Andy 投入 HKD 192 萬，預計 10 年後可獲得淨回報 HKD +140.6 萬。**租金收入是此投資的最大利潤來源**（HKD 178.1 萬毛額），而物業資本價值因日圓貶值而微跌（HKD -8.3 萬）。按揭利息成本為 HKD 20.3 萬，稅費為 HKD 8.9 萬。

6.2 風險提示

匯率風險為首要風險。ML 預測日圓貶值約 7.8%，匯率損失（HKD 24.3 萬）超過了物業升值的收益（HKD 16.0 萬）。若日圓貶值幅度超出預期（MC 第 95 百分位為 +47.1%），損失將極為嚴重。反過來，若日圓意外升值（如跌至 13 JPY/HKD），匯率將成為最大的盈利驅動因素（最好情景匯率收益 HKD +215.0 萬）。

樓價下跌風險。雖然 ML 預測溫和上升 5%，但歷史上日本樓市曾出現長期大幅下跌（1990 年代泡沫破裂後跌幅超過 50%）。MC 模擬第 5 百分位顯示有 5% 機率在 10 年內下跌 24.7%，此尾部風險不可忽視。

流動性風險。日本物業買賣手續繁複、交易周期長，海外出租需委託管理機構並產生額外費用。

6.3 最好與最差情景

最好情景（日圓升值至 13 JPY/HKD，樓價每年 +3%）：淨回報 HKD +578.4 萬，其中匯率貢獻 HKD +215.0 萬，房價貢獻 HKD +110.1 萬，租金 HKD 288.0 萬。Andy 的 192 萬首期在此情景下增長顯著。

最差情景（日圓貶值至 28 JPY/HKD，樓價每年 -3%）：淨回報 HKD -48.9 萬。物業資本價值縮水 HKD -155.7 萬，但租金收入（HKD 133.7 萬）部分抵消了虧損。

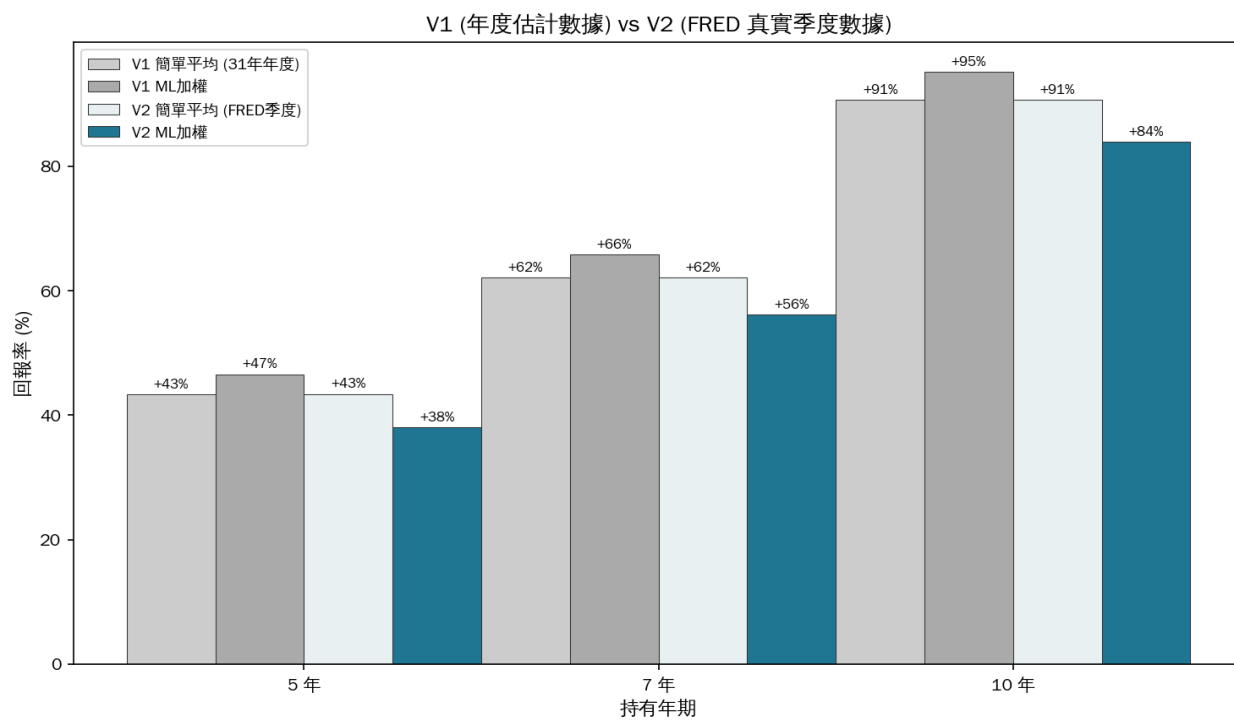


圖 5: V1 (年度估計數據) vs V2 (FRED 真實季度數據)

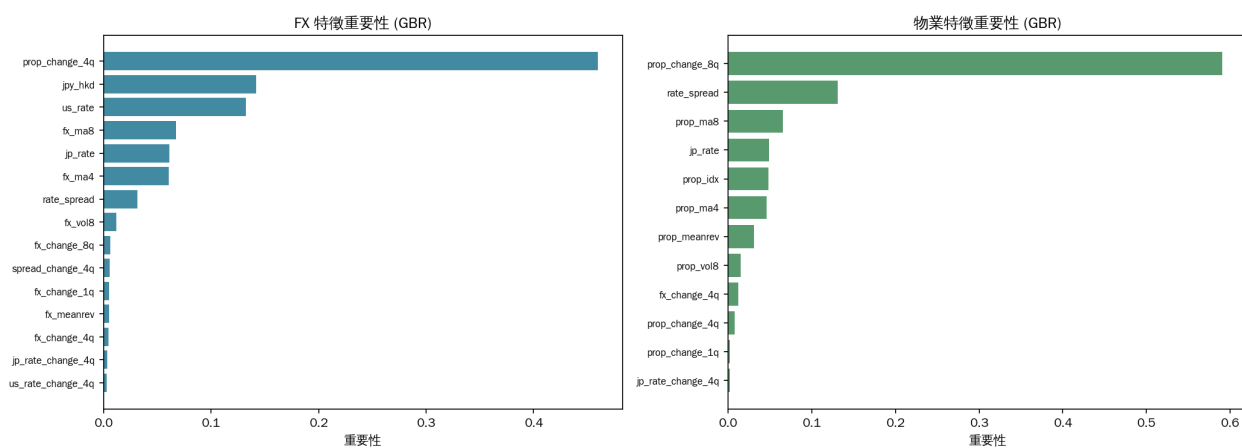


圖 6: ML 模型特徵重要性